

Zvolíme základní bázi prostoru V $C := \{x^2, x, 1\}$

Následovně vložíme házové "vektory" do našeho operátoru:

$$\varphi(x^2) = 2(x^2)' + (x^2)''x^2 = 4x + 2x^2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}^T$$

$$\varphi(x) = 2(x)' + (x)''x^2 = 2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}^T$$

$$\varphi(1) = 2(1)' + (1)''x^2 = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}^T$$

Z čeho následovně dokážeme urobiť "soutulnicovú" maticu:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \text{ keďže je dolná trojuholníková, tak je i vlastné}$$

Čísla vyčítame z diagonály: 2 alg. nás 1, 0 alg. nás 2

Nazistenie J matice nám chýba geo. nás, z alg. nás. vl. č

nám už vyplýva že pre 2 je J bunka $J_{2,1}$ i ha potrebujeme

$$\text{zistiť pre } 0: \varphi(u) = 0 = 2(u_1x^2 + u_2x + u_3)' + x^2(u_1x^2 + u_2x + u_3)''$$

$$= 4u_1x + 2u_2 + 2u_1x^2 \Rightarrow u_1, u_2 = 0 \text{ čili } u = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\} \Rightarrow \text{geometria}$$

$$\text{čili } J = \begin{pmatrix} J_{1,1} & 0 \\ 0 & J_{0,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. poradiť v retízec
veľkosti 2

Esť teda dopočítame ~~vektory~~ vektory pre te trízky:

$$\varphi(v) = 0 \text{ čili zvolíme } v = 1 \quad \varphi(1) = 0 \text{ čili hľadáme}$$

$$\varphi(v) = 1 = 2(u_1x^2 + u_2x + u_3)' + (u_1x^2 + u_2x + u_3)'' = 2u_2 + 4u_1x + 2u_1x^2 \Rightarrow u_1 = 0$$

$$u_2 = \frac{1}{2}$$

$$u_3 \in \mathbb{R}$$

čili ~~vektory~~ vektory pre tetiezec vl. 0 sú napr. $\left\{\frac{1}{2}x, 1\right\}$

Pre v.l. č. 2 ~~matricu~~ to tak tiež nájdeme:

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(v) = 2v &= 2v_1x^2 + 2v_2x + 2v_3 = 2(v_1x^2 + v_2x + v_3)' + (v_1x^2 + v_2x + v_3)''x^2 = \\ &= 2v_2 + 4v_1x + 2v_1x^2 \Rightarrow v_2 = v_3 \quad v_2 = \frac{v_1}{2} \end{aligned}$$

Zvoľme z d $v_3 = 1$ a dostaneme $(\frac{x^2}{2} + x + 1)$

Či li máme pre $\lambda = 2$ reťaz $(\frac{x^2}{2} + x + 1) \mapsto 0$

a pre $\lambda = 0$ reťaz $(\frac{x}{2}) \mapsto 1 \mapsto 0$

Či li hľadá pre $J = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ tak aby $[J]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = J$

$$\text{je } \mathcal{B} = \left\{ \left(\frac{x^2}{2} + x + 1 \right), \left(\frac{x}{2} \right), (1) \right\}.$$